

CARRERAS: **TODAS**
ASIGNATURA: **ÁLGEBRA II**
TIPO: **OBLIGATORIA**

PLAN: **2024**
COD.: **INGM106**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Vectores en R^2 y R^3

Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vectores en R^2 : definición; elementos, módulo y ángulos directores; operaciones, propiedades, interpretación gráfica. Vectores en R^3 : definición; elementos, módulo y ángulos directores; operaciones, propiedades, interpretación gráfica. Expresión canónica, versores. Producto escalar en R^3 ; definición, propiedades, aplicaciones. Producto vectorial en R^3 definición, propiedades, aplicaciones. Producto mixto: definición, propiedades, aplicaciones.

UNIDAD 2

Plano y recta en R^3 Forma vectorial de la ecuación del plano. Otras maneras de expresar a un plano. Formas de la ecuación de la recta en R^3 . Intersecciones.

UNIDAD 3

Superficies Superficie esférica. Elipsoide, hiperboloide de una y de dos hojas, paraboloides hiperbólico y elíptico: definiciones, secciones planas, representaciones, elementos, ecuaciones. Superficies de revolución. Superficies cilíndricas. Superficies cónicas.

UNIDAD 4

Espacios vectoriales Definición de un espacio vectorial sobre un cuerpo K ; propiedades. Subespacios: definición; propiedades. Intersección y unión de subespacios. Combinaciones lineales de vectores. Dependencia e independencia lineal. Generadores de un subespacio. Bases y dimensión de subespacios. Coordenadas de un vector respecto de una base.

UNIDAD 5

Transformaciones lineales Transformaciones lineales: definición y propiedades. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Teorema de la dimensión. Monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos. Matriz asociada a una transformación lineal. Matriz cambio de base. Semejanza de matrices.

UNIDAD 6

Autovalores y autovectores Subespacio invariante respecto de una transformación lineal. Autovalores; autovectores asociados; definiciones. Propiedades. Cálculo. Polinomio característico. Diagonalización de matrices. Propiedades.

Ejes a los que aporta

La asignatura aporta a los Ejes E1 y E7 en los planes de estudio de todas las carreras.

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería
- E7: Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Charles LEHMANN, “Geometría analítica”. Ed. U.T.E.H.A, México.1986.
- Donato Di PIETRO, “Geometría descriptiva”. Donato Di PIETRO. Ed. Alsina, Bs.As. 1993
- Teoría y problemas de geometría analítica: plana y del espacio. Serie compendio. Ed. SCHAUUM.1982
- Roland E. Larson y otros., “Cálculo y geometría analítica”. Volumen 1. Ed. Madrid McGraw-Hill. 1999
- Joseph H. KINDLE, “Geometría analítica”, SCHAUUM, McGRAW-HILL, Colombia, 1994.
- Angel LARROTONDA, "Álgebra lineal y geometría", EUDEBA, Bs. As.,1977.
- Simón LIPSCHUTZ, "Álgebra lineal", serie SCHAUUM'S, MC GRAW-HILL, México, 1993. Enzo GENTILE, "Notas de Álgebra I", EUDEBA, Bs. As.1984, ● Armando O. ROJO, “Álgebra II”, Librería “El Ateneo”, Bs. As., 1998.
- Elizabeth Vera de Payer, “Álgebra lineal”, Ed. Científica Universitaria, Córdoba, 2003